

Централизованное тестирование

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

2018

ЦТ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ



Предисловие

Уважаемые учащиеся! В этом учебном году вы будете принимать участие в централизованном тестировании (ЦТ), чтобы продолжить обучение в учреждениях высшего или среднего специального образования. Оставшееся время вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях и овладения наиболее эффективными приемами выполнения тестовых заданий. Для подготовки к тестированию в первую очередь работайте со школьными учебниками. Однако для закрепления материала обращайтесь и к другим учебным пособиям. Помните, что основное условие вашего успеха — систематические занятия.

Предлагаемый комплект состоит из двух книг: *полный сборник тестов* содержит материалы ЦТ 2014–2017 гг., а *сборник тестов* — материалы ЦТ 2018 г. (Тесты 2019 г. можно найти в книжных магазинах в виде отдельного издания.) Вся информация предоставлена УО «Республиканский институт контроля знаний» и соответствует требованиям программы вступительных испытаний, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь и действующей на момент проведения централизованного тестирования.

Сборник тестов поможет вам подготовиться к ЦТ в сжатые сроки, освежить в памяти пройденный материал, выявить неусвоенные темы и понятия.

Каждый вариант состоит из части А и части В.

Часть А включает задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

Часть В содержит задания открытого типа, в которых необходимо получить ответ самостоятельно и записать его в бланк ответа в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задания.

Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, сконцентрируйте внимание на ключевых словах, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте свой ответ с предложенным.

Кроме тестов, в издании приведены образцы бланка ответов, использование которых поможет вам приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Для удобства пользования бланки можно извлечь из книги и скрепить степлером. В результате получится отдельная брошюра.

Надеемся, что *сборник тестов* поможет не только проверить, но и усовершенствовать ваши знания по физике.

Желаем успехов!

Инструкция по выполнению теста

Каждый вариант содержит 30 заданий и состоит из части А и части В. На выполнение всех заданий отводится 180 минут. Задания рекомендуются выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории запрещённых средств хранения, приёма и передачи информации. Во всех тестовых заданиях, **если специально не оговорено в условии**, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчётах принять:

Модуль ускорения свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$.

Элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

Масса покоя электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг.

Электрическая постоянная

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}.$$

$$\pi = 3,14; \quad \sqrt{2,00} = 1,41; \quad \sqrt{3,00} = 1,73; \quad \sqrt{5,00} = 2,24.$$

Скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3
Приставка	тера	гига	мега	кило
Обозначение приставки	Т	Г	М	к

Множитель	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	санτι	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	с	м	мк	н	п

Часть А

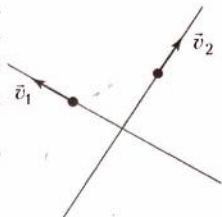
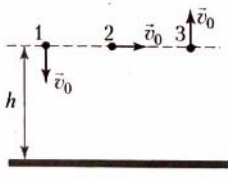
В заданиях части А только один из предложенных ответов является верным. Выполните задание, выберите ответ, **максимально приближенный** к вашему. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (х) в клеточке, соответствующей номеру выбранного вами ответа.

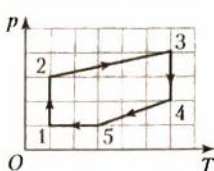
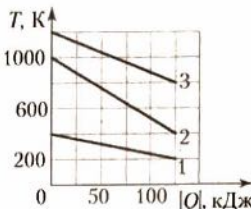
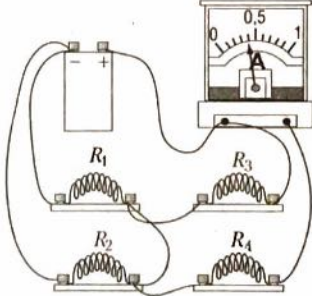
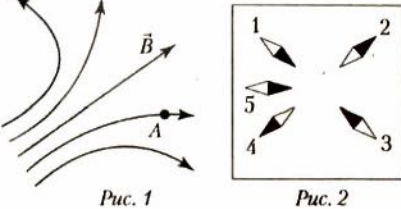
Будьте внимательны!

Часть В

В заданиях части В искомые величины, обозначенные многоточием, вычислите в указанных в заданиях единицах. Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округлённое число. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) записывайте в отдельной клеточке. **Единицы величин** (например, т, м, $^\circ\text{C}$ и др.) **не пишите**.

Часть А

A1.	Импульс силы в СИ измеряется в:	1) Н; 2) $\frac{М}{с}$; 3) $\frac{Н}{М}$; 4) Н · с; 5) Н · м. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 250$ м, $y_1 = 500$ м в точку В с координатами $x_2 = -50$ м, $y_2 = 100$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 500 м; 2) 400 м; 3) 300 м; 4) 200 м; 5) 100 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A3.	Два автомобиля удаляются от перекрёстка по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Модуль скорости второго автомобиля $v_2 = 64 \frac{км}{ч}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{отн} = 80 \frac{км}{ч}$, то модуль скорости v_1 первого автомобиля равен: 	1) $16 \frac{км}{ч}$; 2) $48 \frac{км}{ч}$; 3) $51 \frac{км}{ч}$; 4) $56 \frac{км}{ч}$; 5) $144 \frac{км}{ч}$. A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 680$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 252 \frac{км}{ч}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $1,4 \frac{М}{с^2}$; 2) $2,5 \frac{М}{с^2}$; 3) $3,6 \frac{М}{с^2}$; 4) $5,6 \frac{М}{с^2}$; 5) $9,0 \frac{М}{с^2}$. A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 2$ кг равно l_1. Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1. Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 8$ кг и $m_4 = 0,5$ кг составляет $F_2 = 2F_1$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Кинетические энергии $E_{к1}$, $E_{к2}$ и $E_{к3}$ шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением: 	1) $E_{к1} > E_{к2} > E_{к3}$; 2) $E_{к1} = E_{к2} = E_{к3}$; 3) $E_{к1} > E_{к3} > E_{к2}$; 4) $E_{к1} = E_{к2} < E_{к3}$; 5) $E_{к1} < E_{к2} = E_{к3}$. A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A7.	В баллоне находится углекислый газ $\left(M = 44 \frac{г}{моль}\right)$. Если плотность газа $\rho = 1,94 \frac{кг}{м^3}$, то концентрация n молекул углекислого газа в баллоне равна:	1) $2,7 \cdot 10^{18} м^{-3}$; 2) $3,2 \cdot 10^{20} м^{-3}$; 3) $2,2 \cdot 10^{22} м^{-3}$; 4) $4,0 \cdot 10^{24} м^{-3}$; 5) $2,7 \cdot 10^{25} м^{-3}$. A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p – T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$.	A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения мощности тока в электрической цепи, – это:		1) амперметр; 2) вольтметр; 3) динамометр; 4) ваттметр; 5) омметр.	A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика уменьшился в семь раз $\left(q'_1 = \frac{q_1}{7}\right)$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-\frac{7}{8}q_1$; 2) $-\frac{5}{7}q_1$; 3) $\frac{7}{8}q_1$; 4) $\frac{9}{8}q_1$; 5) $\frac{5}{4}q_1$.	A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) в резисторе R_3 ; 2) в резисторе R_4 ; 3) в резисторах R_1 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный – тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A14.	В однородном магнитном поле, модуль индукции которого B , по круговой орбите обращается заряженная частица, заряд которой $q > 0$. Если масса частицы равна m , то период T обращения частицы равен:	1) $\frac{2\pi m}{qB}$; 2) $\frac{qB}{2\pi m}$; 3) $\frac{qB}{m}$; 4) $\frac{2\pi mB}{q}$; 5) $\frac{q}{2\pi mB}$. A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A15.	Если массу m груза пружинного маятника, совершающего свободные гармонические колебания, увеличить в 9 раз, то период T колебаний маятника:	1) увеличится в 9 раз; 2) увеличится в 3 раза; 3) не изменится; 4) уменьшится в 3 раза; 5) уменьшится в 9 раз. A15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A16.	Стержень расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Если отношение расстояния от линзы до действительного изображения стержня к фокусному расстоянию линзы $\frac{f}{F} = 3$, то линейное (поперечное) увеличение Γ линзы равно:	1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) 2; 4) 3; 5) 4. A16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A17.	Катод фотоэлемента освещается монохроматическим светом с частотой $\nu = 1,3 \cdot 10^{15}$ Гц. Если работа выхода электрона с поверхности катода $A_{\text{вых}} = 5,9 \cdot 10^{-19}$ Дж, то максимальная кинетическая энергия E_k^{max} фотоэлектрона равна:	1) $2,2 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $2,7 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $3,2 \cdot 10^{-19}$ Дж; 4) $3,7 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $4,2 \cdot 10^{-19}$ Дж. A17 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A18.	Заряд ядра атома хрома равен:	1) $2,4 \cdot 10^{-18}$ Кл; 2) $3,8 \cdot 10^{-18}$ Кл; 3) $4,5 \cdot 10^{-18}$ Кл; 4) $8,3 \cdot 10^{-18}$ Кл; 5) $1,2 \cdot 10^{-17}$ Кл. A18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

Часть В

B1.	Первую половину пути поезд двигался с постоянной скоростью, модуль которой в $k = 1,5$ раза больше модуля скорости на второй половине пути. Если средняя скорость движения поезда на всём пути $\langle v \rangle = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_1 движения поезда на первой половине пути был равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. B1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B2.	Два бруска, которые находятся на горизонтальной поверхности и связаны невесомой нерастяжимой нитью, движутся поступательно под действием постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ (см. рис.), модуль которой $F = 500$ мН. Модуль ускорения брусков $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, коэффициент трения скольжения между каждым бруском и поверхностью $\mu = 0,50$. Если масса первого бруска $m_1 = 20$ г, то масса m_2 второго бруска равна ... г. B2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



- В3.** Два сцепленных вагона одинаковой массы $m_1 = m_2 = 50,0$ т движутся прямолинейно и равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если они столкнутся с четырьмя такими же вагонами, стоящими неподвижно, и после взаимодействия все вагоны начнут двигаться как единое целое, то при столкновении выделится количество теплоты Q , равное ... кДж.
- Примечание.* Силами трения между колёсами вагонов и рельсами пренебречь.

[illegible]

- В4.** В широком сосуде с водой ($\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если средняя плотность вещества куба (ρ_0) = $0,60 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, а минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из воды, $A = 24$ Дж, то длина l ребра куба равна ... см.

B4

- B5.** В сосуде под поршнем находился идеальный газ массой $m_1 = 30$ г. После того как из сосуда выпустили некоторую массу газа, абсолютная температура газа в сосуде понизилась на $\alpha = 10\%$, а объем газа в сосуде уменьшился на $\beta = 40\%$. Если давление газа в сосуде не изменилось, то масса m_2 оставшегося в сосуде газа равна ... г.

[illegible]

- В6. Грузёные сани массой $M = 300$ кг движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0$ °С. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$, то на пути $s = 100$ м под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.

B6

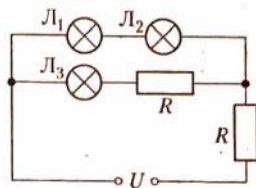
- В7. Идеальному одноатомному газу, находящемуся в баллоне, сообщили количество теплоты $Q = 27,0$ кДж, при этом средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 1,40$ раза. Если количество вещества газа $\nu = 6,00$ моль, то начальная температура T_0 газа была равна ... К.

[illegible]

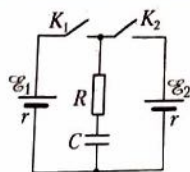
- В8.** В дно водоёма глубиной $h = 1,5$ м вертикально вбита свая, выступающая из воды на высоту $h_1 = 0,76$ м. Если свая освещается солнечным светом, падающим на поверхность воды (показатель преломления $n = \frac{4}{3}$) под углом $\alpha = 45^\circ$, то длина тени от сваи на дне водоёма равна ... дм.

[illegible]

- В9.** В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R . Сопротивление каждой лампочки $R_{\text{л}} = \frac{R}{2}$. Если напряжение на любой из лампочек $U_0 \geq 7,0$ В, то минимальное значение напряжения U на клеммах источника тока равно ... В.

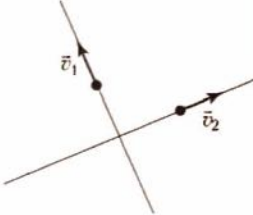
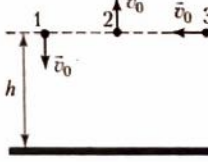
[illegible]

В10.	На горизонтальной плоскости лежит прямой кусок провода длиной $l = 50$ см, изготовленного из материала с удельным сопротивлением $\rho_{уд} = 1,8 \cdot 10^{-8}$ Ом $\cdot$ м и плотностью $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Провод находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны оси провода. Если сила давления провода на плоскость равна нулю при минимальном напряжении на концах провода $U_{\min} = 25$ мВ, то модуль индукции магнитного поля B равен ... мТл.
В10	
В11.	В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, индуктивность которой $L = 88$ мГн, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке $I_0 = 50$ мА, а максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 1,2$ В, то период T электромагнитных колебаний равен ... мс.
В11	
В12.	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 10$ Ом, конденсатора емкостью $C = 1,5$ мкФ и двух источников тока с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 38$ В, $\mathcal{E}_2 = 26$ В и одинаковыми внутренними сопротивлениями $r = 2,0$ Ом (см. рис.). В исходном состоянии ключи K_1 и K_2 разомкнуты, конденсатор не заряжен. Сначала замкнули ключ K_1. Когда напряжение на клеммах первого источника тока стало $U_1 = 34$ В, ключ K_1 разомкнули и замкнули ключ K_2. Количество теплоты Q, которое выделится в резисторе после замыкания ключа K_2, будет равно ... мДж.
В12	

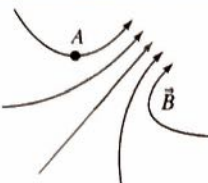
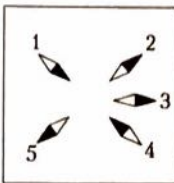


ВАРИАНТ 2

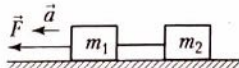
Часть А

A1.	Импульс тела в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{М}}{\text{с}}$; 2) кг; 3) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) Н · м. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = -10$ м, $y_1 = -20$ м в точку В с координатами $x_2 = 20$ м, $y_2 = 20$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 50 м; 2) 40 м; 3) 30 м; 4) 20 м; 5) 10 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A3.	Два автомобиля удаляются от перекрёстка по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Модуль скорости первого автомобиля $v_1 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{\text{отн}} = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_2 второго автомобиля равен: 	1) $24 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $51 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $96 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 820$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 252 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $6,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $8,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 8$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 2$ кг и $m_4 = 2$ кг составляет $F_2 = \frac{F_1}{2}$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4} l_1$; 2) $\frac{1}{2} l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Кинетические энергии E_{k1}, E_{k2} и E_{k3} шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением: 	1) $E_{k1} = E_{k2} = E_{k3}$; 2) $E_{k1} > E_{k2} > E_{k3}$; 3) $E_{k1} > E_{k3} > E_{k2}$; 4) $E_{k1} = E_{k2} < E_{k3}$; 5) $E_{k1} < E_{k2} = E_{k3}$. A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345

A7.	В баллоне вместимостью $V = 100$ л находится $N = 2,7 \cdot 10^{24}$ молекул газа. Если плотность газа $\rho = 90 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то его молярная масса M равна:	1) $2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 2) $4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 3) $10 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 4) $28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 5) $32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$. A7 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p-T-диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:	1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$. A8 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты Q, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1, m_2 и m_3 связаны соотношением:	1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 = m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 = m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$. A9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения напряжения на клеммах источника тока, — это:	1) амперметр; 2) вольтметр; 3) ваттметр; 4) омметр; 5) электрометр. A10 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2, заряд первого шарика увеличился в три раза ($q'_1 = 3q_1$), то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:	1) $2q_1$; 2) $3q_1$; 3) $4q_1$; 4) $5q_1$; 5) $6q_1$. A11 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:	1) только в резисторе R_2; 2) в резисторах R_1 и R_2; 3) в резисторах R_1 и R_3; 4) в резисторах R_2 и R_4; 5) в источнике тока. A12 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A13.	Точка А находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:   Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. A13 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле заряженная частица с зарядом $q > 0$ обращается по круговой орбите с частотой ν. Если масса частицы равна m, то модуль индукции B магнитного поля равен:	1) $\frac{2\pi m \nu}{q}$; 2) $\frac{2\pi m}{q \nu}$; 3) $\frac{m \nu}{q}$; 4) $\frac{m}{2\pi q \nu}$; 5) $\frac{m \nu}{2\pi q}$. A14 1 2 3 4 5
A15.	Если длину l нити математического маятника, совершающего свободные гармонические колебания, уменьшить в 4 раза, то частота ν колебаний маятника:	1) увеличится в 4 раза; 2) увеличится в 2 раза; 3) не изменится; 4) уменьшится в 2 раза; 5) уменьшится в 4 раза. A15 1 2 3 4 5
A16.	Стержень расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Если линейное (поперечное) увеличение линзы $\Gamma = 2$, то отношение расстояния от линзы до действительного изображения стержня к фокусному расстоянию линзы $\frac{f}{F}$ равно:	1) $\frac{1}{2}$; 2) 1; 3) $\frac{3}{2}$; 4) 2; 5) 3. A16 1 2 3 4 5
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности фотокатода $A_{\text{вых}} = 2,2$ эВ, то при освещении фотокатода монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 320$ нм максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна:	1) $5,0 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $4,5 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $3,6 \cdot 10^{-19}$ Дж; 4) $2,7 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $2,2 \cdot 10^{-19}$ Дж. A17 1 2 3 4 5
A18.	Заряд ядра атома олова равен:	1) $8,0 \cdot 10^{-18}$ Кл; 2) $1,1 \cdot 10^{-17}$ Кл; 3) $1,2 \cdot 10^{-17}$ Кл; 4) $1,9 \cdot 10^{-17}$ Кл; 5) $2,7 \cdot 10^{-17}$ Кл. A18 1 2 3 4 5

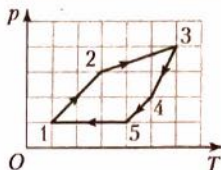
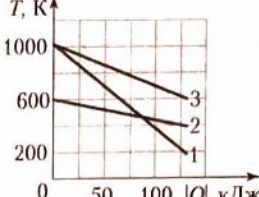
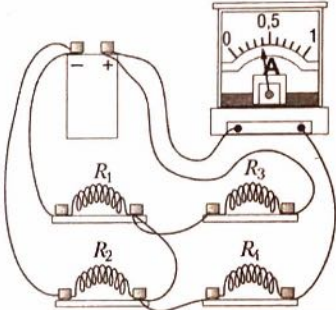
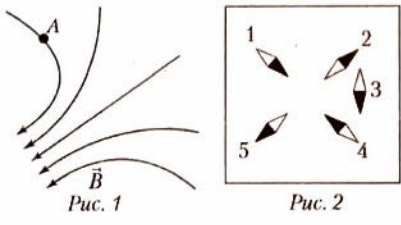
Часть В

В1.	Если автомобиль одну треть времени двигался со скоростью, модуль которой $v_1 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а оставшееся время двигался со скоростью, модуль которой $v_2 = 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то средняя скорость $\langle v \rangle$ движения автомобиля на всём пути равна ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
В2.	Два бруска, которые находятся на горизонтальной поверхности и связаны невесомой нерастяжимой нитью, движутся поступательно под действием постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ (см. рис.), модуль которой $F = 560 \text{ мН}$. Модуль ускорения брусков $a = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, коэффициент трения скольжения между каждым бруском и поверхностью $\mu = 0,50$. Если масса второго бруска $m_2 = 40 \text{ г}$, то масса m_1 первого бруска равна ... г. 
В3.	Четыре сцепленных вагона одинаковой массы $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 25,0 \text{ т}$ движутся прямолинейно и равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью, модуль которой $v_0 = 2,80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если они столкнутся с тремя такими же вагонами, стоящими неподвижно, и после взаимодействия все вагоны начнут двигаться как единое целое, то при столкновении выделится количество теплоты Q, равное ... кДж. <i>Примечание.</i> Силами трения между колёсами вагонов и рельсами пренебречь.
В4.	В широком сосуде с жидкостью $\left(\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если длина ребра куба $l = 40,0 \text{ см}$, а минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из жидкости, $A = 40,0 \text{ Дж}$, то средняя плотность $\langle \rho_0 \rangle$ вещества куба равна ... $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
В5.	В баллоне находился идеальный газ массой $m_1 = 3,0 \text{ кг}$. После того как из баллона выпустили $m_0 = 750 \text{ г}$ газа, абсолютная температура газа в баллоне понизилась на $\alpha = 20 \%$. Если в конечном состоянии давление газа в баллоне $p = 120 \text{ кПа}$, то модуль изменения давления Δp газа в баллоне равен ... кПа.
В6.	Гружёные сани массой $M = 300 \text{ кг}$ движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0 \text{ }^\circ\text{С}$. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, то на пути $s = 110 \text{ м}$ под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.
В7.	Идеальному одноатомному газу, находящемуся в баллоне, сообщили количество теплоты $Q = 11,7 \text{ кДж}$, при этом средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 1,30$ раза. Если количество вещества газа $\nu = 4,00 \text{ моль}$, то начальная температура T_0 газа была равна ... К.

ВАРИАНТ 3

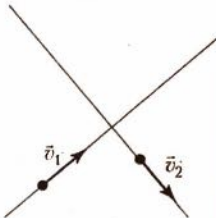
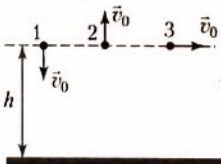
Часть А

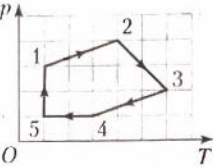
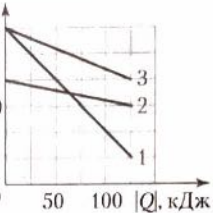
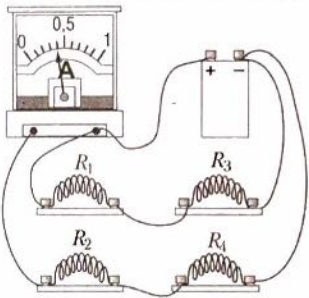
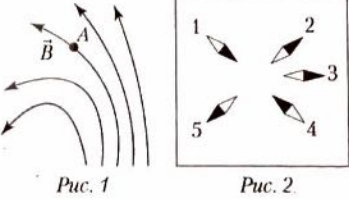
A1.	Кинетическая энергия в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{М}}{\text{с}};$ 2) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}};$ 3) Вт; 4) Дж; 5) Н. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 2$ м, $y_1 = 6$ м в точку В с координатами $x_2 = 5$ м, $y_2 = 10$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 2 м; 2) 5 м; 3) 7 м; 4) 9 м; 5) 11 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A3.	Два автомобиля удаляются от перекрёстка по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Если модуль скорости первого автомобиля $v_1 = 39 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а модуль скорости второго автомобиля $v_2 = 52 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости $v_{\text{отп}}$, с которой автомобили удаляются друг от друга, равен:	1) $13 \frac{\text{км}}{\text{ч}};$ 2) $33 \frac{\text{км}}{\text{ч}};$ 3) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}};$ 4) $65 \frac{\text{км}}{\text{ч}};$ 5) $91 \frac{\text{км}}{\text{ч}}.$ A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 600$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 216 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $2,2 \frac{\text{М}}{\text{с}^2};$ 2) $3,0 \frac{\text{М}}{\text{с}^2};$ 3) $3,3 \frac{\text{М}}{\text{с}^2};$ 4) $5,1 \frac{\text{М}}{\text{с}^2};$ 5) $6,4 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}.$ A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 4$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 8$ кг и $m_4 = 2$ кг составляет $F_2 = \frac{F_1}{4}$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1;$ 2) $\frac{1}{2}l_1;$ 3) $l_1;$ 4) $2l_1;$ 5) $4l_1.$ A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Кинетические энергии $E_{к1}$, $E_{к2}$ и $E_{к3}$ шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением:	1) $E_{к1} > E_{к2} > E_{к3};$ 2) $E_{к1} > E_{к3} = E_{к2};$ 3) $E_{к1} = E_{к2} < E_{к3};$ 4) $E_{к1} < E_{к2} = E_{к3};$ 5) $E_{к1} = E_{к2} = E_{к3}.$ A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A7.	В баллоне вместимостью $V = 0,10 \text{ м}^3$ находится гелий $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$ массой $m = 4,0$ г. Концентрация n молекул гелия в баллоне равна:	1) $1,2 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3};$ 2) $3,0 \cdot 10^{21} \text{ м}^{-3};$ 3) $6,0 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3};$ 4) $6,0 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3};$ 5) $1,5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}.$ A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p-T-диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке: 	1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$. A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты Q, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1, m_2 и m_3 связаны соотношением: 	1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$. A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения расхода электрической энергии, — это:	1) амперметр; 2) омметр; 3) психрометр; 4) электромтр; 5) электросчётчик. A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2, заряд первого шарика стал $q_1' = -3q_1$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:	1) $-7q_1$; 2) $-5q_1$; 3) $-4q_1$; 4) $-3q_1$; 5) $-2q_1$. A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока: 	1) в резисторе R_4; 2) в резисторах R_1 и R_4; 3) в резисторах R_3 и R_4; 4) в резисторах R_2 и R_4; 5) в источнике тока. A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле заряженная частица обращается по круговой орбите с постоянной угловой скоростью ω. Если модуль индукции магнитного поля равен B, то отношение модуля заряда частицы к её массе $\frac{ q }{m}$ равно:	1) $\frac{2\pi}{B\omega}$; 2) $\frac{\omega}{B}$; 3) $\frac{2\pi\omega}{B}$; 4) $\frac{1}{2\pi B\omega}$; 5) $\frac{\omega}{2\pi B}$. A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

ВАРИАНТ 4

Часть А

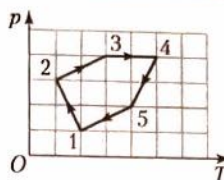
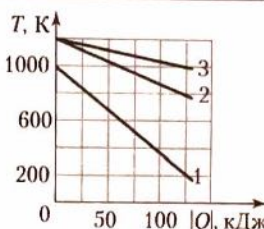
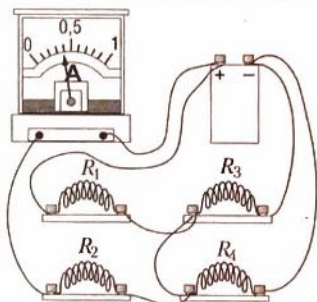
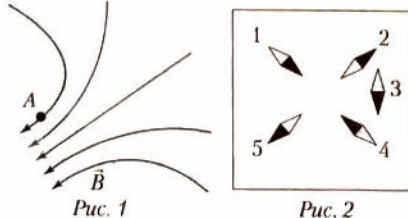
A1.	Частота колебаний в СИ измеряется в:	1) с; 2) Гц; 3) Н; 4) $\frac{м}{с}$; 5) $\frac{м}{с^2}$. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 20$ м, $y_1 = 20$ м в точку В с координатами $x_2 = -10$ м, $y_2 = -20$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 10 м; 2) 20 м; 3) 30 м; 4) 40 м; 5) 50 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A3.	Два автомобиля движутся по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Второму автомобилю удаляется от перекрёстка со скоростью, модуль которой $v_2 = 44 \frac{км}{ч}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{отн} = 55 \frac{км}{ч}$, то модуль скорости v_1 первого автомобиля равен: 	1) $11 \frac{км}{ч}$; 2) $33 \frac{км}{ч}$; 3) $45 \frac{км}{ч}$; 4) $56 \frac{км}{ч}$; 5) $99 \frac{км}{ч}$. A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 780$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 288 \frac{км}{ч}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $2,4 \frac{м}{с^2}$; 2) $3,0 \frac{м}{с^2}$; 3) $3,6 \frac{м}{с^2}$; 4) $4,1 \frac{м}{с^2}$; 5) $6,0 \frac{м}{с^2}$. A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 8$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 4$ кг и $m_4 = 4$ кг составляет $F_2 = 2F_1$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1 ; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Модули скоростей v_1 , v_2 и v_3 шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением: 	1) $v_1 > v_2 > v_3$; 2) $v_1 < v_2 < v_3$; 3) $v_1 > v_2 = v_3$; 4) $v_1 < v_2 = v_3$; 5) $v_1 = v_2 = v_3$. A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345
A7.	В баллоне находится аргон ($M = 40 \frac{г}{моль}$) массой $m = 0,40$ кг. Если концентрация молекул аргона $n = 2,0 \cdot 10^{26} м^{-3}$, то вместимость V баллона равна:	1) 15 л; 2) 18 л; 3) 20 л; 4) 22 л; 5) 30 л. A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12345

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p-T-диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$. A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты Q, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1, m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$. A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения электрического заряда, — это:		1) ареометр; 2) вольтметр; 3) амперметр; 4) омметр; 5) электрометр. A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2, заряд первого шарика стал $q'_1 = -2,5q_1$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-6q_1$; 2) $-4q_1$; 3) $-3,5q_1$; 4) $-2q_1$; 5) $-1,5q_1$. A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) только в резисторе R_1; 2) только в резисторе R_2; 3) в резисторах R_1 и R_3; 4) в резисторах R_2 и R_4; 5) в источнике тока. A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле, модуль индукции которого B, по круговой орбите обращается заряженная частица, заряд которой $q > 0$. Если масса частицы равна m, то частота ν обращения частицы равна:		1) $\frac{2\pi m}{qB}$; 2) $\frac{qB}{2\pi m}$; 3) $\frac{qB}{m}$; 4) $\frac{2\pi m B}{q}$; 5) $\frac{q}{2\pi m B}$. A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

ВАРИАНТ 5

Часть А

A1.	Сила упругости в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 3) Па; 4) $\text{Н} \cdot \text{м}$; 5) Н. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = -40$ м, $y_1 = 20$ м в точку В с координатами $x_2 = 40$ м, $y_2 = -40$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 30 м; 2) 40 м; 3) 60 м; 4) 80 м; 5) 100 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A3.	Два автомобиля движутся по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Первый автомобиль приближается к перекрёстку со скоростью, модуль которой $v_1 = 24 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{\text{отн}} = 40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_2 второго автомобиля равен:	1) $16 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $32 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $64 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 710$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 288 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 8$ кг и $m_4 = 0,5$ кг составляет $F_2 = \frac{F_1}{4}$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Модули скоростей v_1 , v_2 и v_3 шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением:	1) $v_1 > v_2 > v_3$; 2) $v_1 < v_2 < v_3$; 3) $v_1 > v_2 = v_3$; 4) $v_1 = v_2 = v_3$; 5) $v_1 < v_2 = v_3$. A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A7.	В баллоне вместимостью $V = 25$ л находится аргон $\left(M = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ массой $m = 0,40$ кг. Концентрация n молекул аргона в баллоне равна:	1) $1,2 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$; 2) $2,0 \cdot 10^{21} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,2 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$; 4) $1,2 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$; 5) $2,4 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$. A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p – T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$.	A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения электрического сопротивления, — это:		1) ареометр; 2) вольтметр; 3) амперметр; 4) омметр; 5) электрометр.	A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика уменьшился в шесть раз ($q'_1 = \frac{q_1}{6}$), то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-\frac{5}{6}q_1$; 2) $-\frac{2}{3}q_1$; 3) $\frac{5}{6}q_1$; 4) $\frac{7}{6}q_1$; 5) $\frac{4}{3}q_1$.	A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) в резисторе R_2 ; 2) в резисторах R_1 и R_2 ; 3) в резисторах R_2 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

- В3. Четыре сцепленных вагона одинаковой массы $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 19,0$ т движутся прямолинейно и равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью, модуль которой $v_0 = 4,90 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если они столкнутся с тремя такими же вагонами, стоящими неподвижно, и после взаимодействия все вагоны начнут двигаться как единое целое, то при столкновении выделится количество теплоты Q , равное ... кДж.

Примечание. Силами трения между колёсами вагонов и рельсами пренебречь.

В3

- В4. В широком сосуде с жидкостью ($\rho = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если длина ребра куба $l = 40,0$ см, а минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из жидкости, $A = 30,0$ Дж, то средняя плотность $\langle \rho_0 \rangle$ вещества куба равна ... $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

В4

- В5. В баллоне находился идеальный газ массой $m_1 = 1,5$ кг. После того как из баллона выпустили $m_0 = 750$ г газа, абсолютная температура газа в баллоне понизилась на $\alpha = 20\%$. Если в начальном состоянии давление газа в баллоне $p_1 = 230$ кПа, то в конечном состоянии давление p_2 газа в баллоне равно ... кПа.

В5

- В6. Грузёные сани массой $M = 300$ кг движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0$ °С. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$), то на пути $s = 50$ м под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.

В6

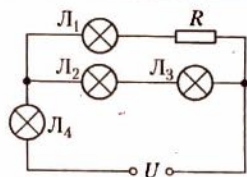
- В7. Идеальному одноатомному газу, находящемуся в баллоне, сообщили количество теплоты $Q = 12,0$ кДж, при этом средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 1,20$ раза. Если количество вещества газа $\nu = 5,00$ моль, то конечная температура T газа равна ... К.

В7

- В8. В дно водоёма глубиной $h = 1,5$ м вертикально вбита свая, выступающая из воды на высоту $h_1 = 0,56$ м. Если свая освещается солнечным светом, падающим на поверхность воды (показатель преломления $n = \frac{4}{3}$) под углом $\alpha = 45^\circ$, то длина тени от сваи на дне водоёма равна ... дм.

В8

- В9. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление резистора равно R . Сопротивление каждой лампочки $R_L = \frac{R}{2}$. Если напряжение на любой из лампочек $U_0 \geq 8,0$ В, то минимальное значение напряжения U на клеммах источника тока равно ... В.

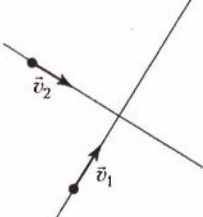
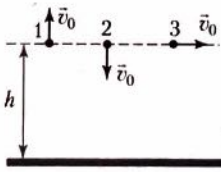


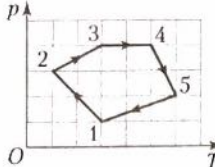
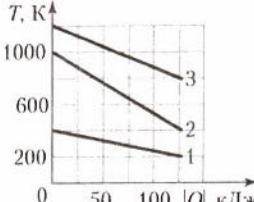
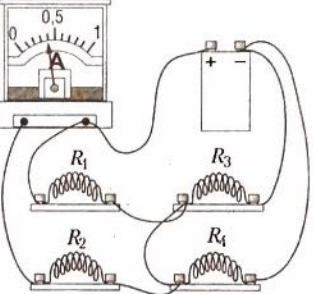
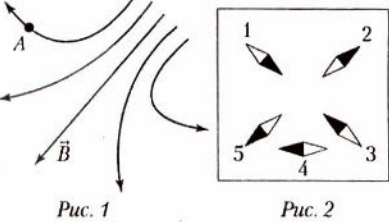
В9

В10.	На горизонтальной плоскости лежит прямой кусок провода длиной $l = 14$ см, изготовленного из материала с удельным сопротивлением $\rho_{уд} = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ и плотностью $\rho = 7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Провод находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны оси провода. Если сила давления провода на плоскость равна нулю при минимальном напряжении на концах провода $U_{\min} = 39 \text{ мВ}$, то модуль индукции магнитного поля B равен ... мТл.
В11.	В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, индуктивность которой $L = 73 \text{ мГн}$, происходят свободные электромагнитные колебания с периодом $T = 25 \text{ мс}$. Если максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 1,1 \text{ В}$, то максимальная сила тока I_0 в катушке равна ... мА.
В12.	Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 13 \text{ Ом}$, конденсатора ёмкостью $C = 1,4 \text{ мФ}$ и двух источников тока с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 22 \text{ В}$, $\mathcal{E}_2 = 18 \text{ В}$ и одинаковыми внутренними сопротивлениями $r = 1,0 \text{ Ом}$ (см. рис.). В исходном состоянии ключи K_1 и K_2 разомкнуты, конденсатор не заряжен. Сначала замкнули ключ K_1. Когда напряжение на клеммах первого источника тока стало $U_1 = 21 \text{ В}$, ключ K_1 разомкнули и замкнули ключ K_2. Количество теплоты Q, которое выделится в резисторе после замыкания ключа K_2, будет равно ... мДж.

ВАРИАНТ 6

Часть А

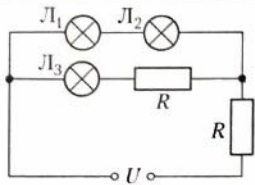
A1.	Период вращения в СИ измеряется в:	1) с; 2) Гц; 3) $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $\frac{\text{м}}{\text{с}}$. A1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 40$ м, $y_1 = -40$ м в точку В с координатами $x_2 = -40$ м, $y_2 = 20$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 100 м; 2) 80 м; 3) 60 м; 4) 40 м; 5) 30 м. A2 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A3.	Два автомобиля приближаются к перекрёстку по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Если модуль скорости первого автомобиля $v_1 = 27 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а модуль скорости второго автомобиля $v_2 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости $v_{\text{отн}}$, с которой автомобили приближаются друг к другу, равен: 	1) $9 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $33 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $63 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 875$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 252 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $7,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $9,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 2$ кг и $m_4 = 2$ кг составляет $F_2 = 4F_1$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Кинетические энергии $E_{к1}$, $E_{к2}$ и $E_{к3}$ шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением: 	1) $E_{к1} > E_{к2} > E_{к3}$; 2) $E_{к1} > E_{к3} > E_{к2}$; 3) $E_{к1} = E_{к2} = E_{к3}$; 4) $E_{к1} = E_{к2} < E_{к3}$; 5) $E_{к1} < E_{к2} = E_{к3}$. A6 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A7.	В баллоне находится азот $\left(M = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ массой $m = 70$ г. Если концентрация молекул азота $n = 3,01 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$, то вместимость V баллона равна:	1) 50 л; 2) 40 л; 3) 25 л; 4) 18 л; 5) 10 л. A7 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p – T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 = m_3 < m_1$; 5) $m_2 < m_3 < m_1$.	A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Для проведения оплаты за израсходованную электроэнергию хозяин квартиры ежемесячно считывает показания электросчётчика, выраженные в:		1) $\frac{\text{кВ}}{\text{ч}}$; 2) кВт; 3) кВт · ч; 4) $\frac{\text{кВт}}{\text{ч}}$; 5) кВт · ч.	A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика увеличился в четыре раза ($q'_1 = 4q_1$), то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $3q_1$; 2) $5q_1$; 3) $7q_1$; 4) $8q_1$; 5) $9q_1$.	A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) в резисторе R_1 ; 2) в резисторе R_2 ; 3) в резисторах R_1 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле заряженная частица обращается по круговой орбите с периодом T . Если модуль индукции магнитного поля равен B , то отношение модуля заряда частицы к её массе $\frac{ q }{m}$ равно:		1) $\frac{2\pi}{BT}$; 2) $\frac{T}{B}$; 3) $\frac{2\pi T}{B}$; 4) $\frac{1}{2\pi BT}$; 5) $\frac{T}{2\pi B}$.	A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A15.	Если период T колебаний математического маятника, совершающего свободные гармонические колебания, уменьшился в 3 раза, то длина l нити маятника:	1) увеличилась в 9 раз; 2) увеличилась в 3 раза; 3) не изменилась; 4) уменьшилась в 3 раза; 5) уменьшилась в 9 раз. A15 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A16.	Стержень расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Если линейное (поперечное) увеличение линзы $\Gamma = \frac{1}{2}$, то отношение расстояния от линзы до действительного изображения стержня к фокусному расстоянию линзы $\frac{f}{F}$ равно:	1) $\frac{1}{2}$; 2) 1; 3) $\frac{3}{2}$; 4) 2; 5) 3. A16 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A17.	Катод фотоэлемента освещается монохроматическим светом с длиной волны $l = 400$ нм. Если задерживающее напряжение $ U_3 = 1,1$ В, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона с поверхности катода равна:	1) 2,0 эВ; 2) 2,1 эВ; 3) 2,2 эВ; 4) 2,3 эВ; 5) 2,4 эВ. A17 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A18.	Заряд ядра атома марганца равен:	1) $4,0 \cdot 10^{-18}$ Кл; 2) $4,8 \cdot 10^{-18}$ Кл; 3) $8,8 \cdot 10^{-18}$ Кл; 4) $1,3 \cdot 10^{-17}$ Кл; 5) $2,5 \cdot 10^{-17}$ Кл. A18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Часть В

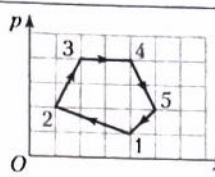
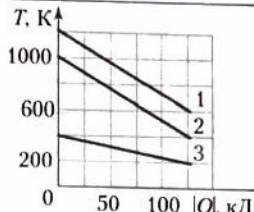
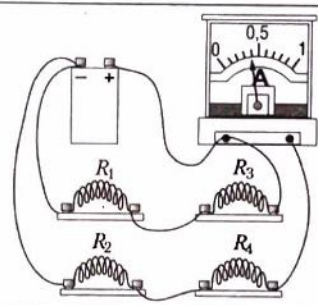
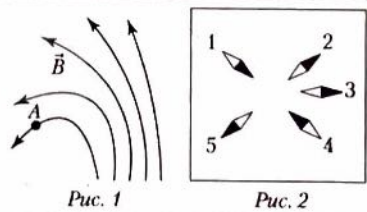
[illegible]

B4.	В широком сосуде с жидкостью $\left(\rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если средняя плотность вещества куба $\langle\rho_0\rangle = 300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а длина ребра куба $l = 100$ см, то минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из жидкости, равна ... Дж.
B5.	В баллоне находился идеальный газ массой $m_1 = 4,0$ кг. После того как из баллона выпустили $m_0 = 750$ г газа, абсолютная температура газа в баллоне понизилась на $\alpha = 20\%$. Если в начальном состоянии давление газа в баллоне $p_1 = 220$ кПа, то модуль изменения давления Δp газа в баллоне равен ... кПа.
B6.	Гружёные сани массой $M = 265$ кг движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0^\circ\text{C}$. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега $\left(\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}\right)$, то на пути $s = 100$ м под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.
B7.	Идеальному одноатомному газу, находящемуся в баллоне, сообщили количество теплоты $Q = 9,50$ кДж, при этом средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 2,00$ раза. Если количество вещества газа $\nu = 2,00$ моль, то конечная температура T газа равна ... К.
B8.	В дно водоёма глубиной $h = 1,5$ м вертикально вбита свая, выступающая из воды на высоту $h_1 = 0,66$ м. Если свая освещается солнечным светом, падающим на поверхность воды $\left(\text{показатель преломления } n = \frac{4}{3}\right)$ под углом $\alpha = 45^\circ$, то длина тени от сваи на дне водоёма равна ... дм.
B9.	В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R. Сопротивление каждой лампочки $R_L = 2R$. Если напряжение на любой из лампочек $U_0 \geq 12$ В, то минимальное значение напряжения U на клеммах источника тока равно ... В. 
B10.	На горизонтальной плоскости лежит прямой кусок провода, изготовленного из материала с удельным сопротивлением $\rho_{\text{уд}} = 5,0 \cdot 10^{-8}$ Ом $\cdot$ м и плотностью $\rho = 8,5 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Провод находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны оси провода. Модуль индукции магнитного поля $B = 12$ мТл. Если сила давления провода на плоскость равна нулю при минимальном напряжении на концах провода $U_{\text{min}} = 0,17$ В, то длина l провода равна ... см.
B11.	В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, индуктивность которой $L = 12$ мГн, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке $I_0 = 5,2$ мА, а максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 5,1$ В, то частота ν электромагнитных колебаний равна ... кГц.

ВАРИАНТ 7

Часть А

A1.	Коэффициент жёсткости пружины в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $\frac{1}{\text{м}}$; 3) $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $\text{Н} \cdot \text{с}$; 5) $\text{Н} \cdot \text{м}$. A1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 4 \text{ м}$, $y_1 = -4 \text{ м}$ в точку В с координатами $x_2 = -4 \text{ м}$, $y_2 = 2 \text{ м}$. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 2 м; 2) 5 м; 3) 7 м; 4) 10 м; 5) 12 м. A2 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A3.	Два автомобиля движутся по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Второй автомобиль удаляется от перекрёстка со скоростью, модуль которой $v_2 = 68 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{\text{отн}} = 85 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_1 первого автомобиля равен:	1) $17 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $51 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $153 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 680 \text{ м}$. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 288 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $4,7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4 \text{ кг}$ и $m_2 = 4 \text{ кг}$ равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 2 \text{ кг}$ и $m_4 = 2 \text{ кг}$ составляет $F_2 = \frac{F_1}{4}$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4} l_1$; 2) $\frac{1}{2} l_1$; 3) l_1; 4) $2 l_1$; 5) $4 l_1$. A5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Модули скоростей v_1 , v_2 и v_3 шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением:	1) $v_1 > v_2 > v_3$; 2) $v_1 < v_2 < v_3$; 3) $v_1 = v_2 = v_3$; 4) $v_1 > v_2 = v_3$; 5) $v_1 < v_2 = v_3$. A6 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A7.	Если в баллоне вместимостью $V = 80 \text{ л}$ содержится $N = 6,02 \cdot 10^{24}$ молекул гелия $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, то плотность ρ гелия в баллоне равна:	1) $0,25 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $0,50 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $0,75 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $0,94 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. A7 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p – T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 12345
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 = m_3$; 2) $m_1 = m_2 < m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 = m_1$.	A9 12345
A10.	Физическая величина, для измерения которой предназначен вольтметр, — это:		1) напряжение; 2) напряжённость; 3) мощность; 4) сопротивление; 5) сила тока.	A10 12345
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика уменьшился в три раза ($q'_1 = \frac{q_1}{3}$), то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-\frac{2}{3}q_1$; 2) $-\frac{1}{3}q_1$; 3) $\frac{2}{3}q_1$; 4) $\frac{4}{3}q_1$; 5) $\frac{5}{3}q_1$.	A11 12345
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) только в резисторе R_3 ; 2) только в резисторе R_4 ; 3) в резисторах R_1 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 12345
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 12345
A14.	В однородном магнитном поле, модуль индукции которого B , по круговой орбите обращается заряженная частица, заряд которой $q > 0$. Если масса частицы равна m , то угловая скорость ω обращения частицы равна:		1) $\frac{2\pi m}{qB}$; 2) $\frac{qB}{2\pi m}$; 3) $\frac{qB}{m}$; 4) $\frac{2\pi mB}{q}$; 5) $\frac{q}{2\pi mB}$.	A14 12345

В3.

Пять сцепленных вагонов одинаковой массы $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m_5 = 20,0$ т движутся прямолинейно и равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если они столкнутся с двумя такими же вагонами, стоящими неподвижно, и после взаимодействия все вагоны начнут двигаться как единое целое, то при столкновении выделится количество теплоты Q , равное ... кДж.

Примечание. Силами трения между колёсами вагонов и рельсами пренебречь.

В3

В4.

В широком сосуде с жидкостью ($\rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если средняя плотность вещества куба (ρ_0) $= 400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а длина ребра куба $l = 100$ см, то минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из жидкости, равна ... Дж.

В4

В5.

В сосуде под поршнем находился идеальный газ. После того как из сосуда выпустили $m_0 = 25$ г газа, абсолютная температура газа в сосуде понизилась на $\alpha = 10\%$, а объём газа в сосуде уменьшился на $\beta = 40\%$. Если давление газа в сосуде не изменилось, то масса m оставшегося в сосуде газа равна ... г.

В5

В6.

Гружёные сани массой $M = 300$ кг движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0^\circ\text{С}$. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$), то на пути $s = 220$ м под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.

В6

В7.

В баллоне находится $\nu = 4,0$ моль идеального одноатомного газа. После того как газу сообщили некоторое количество теплоты Q , средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 1,3$ раза. Если начальная температура газа $T_0 = 320$ К, то количество теплоты Q равно ... кДж.

В7

В8.

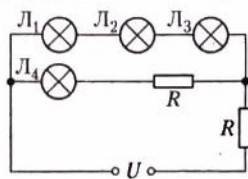
В дно водоёма глубиной $h = 1,8$ м вертикально вбита свая, выступающая из воды на высоту $h_1 = 0,64$ м. Если свая освещается солнечным светом, падающим на поверхность воды (показатель преломления $n = \frac{4}{3}$) под углом $\alpha = 30^\circ$, то длина тени от сваи на дне водоёма равна ... дм.

В8

В9.

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R . Сопротивление каждой лампочки $R_L = \frac{R}{3}$. Если напряжение на любой из лампочек $U_0 \geq 5,0$ В, то минимальное значение напряжения U на клеммах источника тока равно ... В.

В9



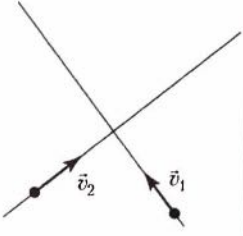
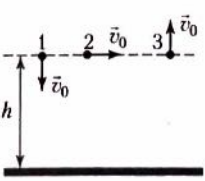
В10.

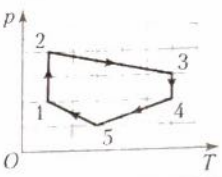
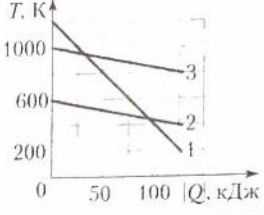
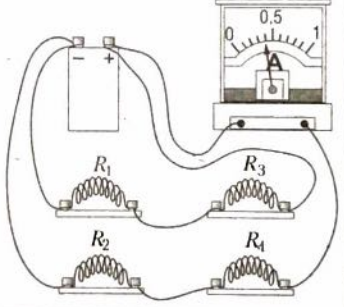
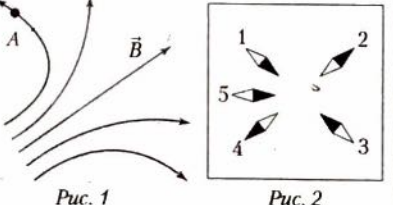
На горизонтальной плоскости лежит прямой кусок провода длиной $l = 80$ см, изготовленного из материала с удельным сопротивлением $\rho_{уд} = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ и плотностью $\rho = 8,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Провод находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны оси провода. Если сила давления провода на плоскость равна нулю при минимальном напряжении на концах провода $U_{\min} = 0,80$ В, то модуль индукции магнитного поля B равен ... мТл.

В10

ВАРИАНТ 8

Часть А

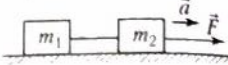
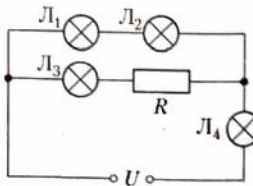
A1.	Давление в СИ измеряется в:	1) Н · м; 2) Н; 3) Па; 4) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$. A1
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = -50$ м, $y_1 = 100$ м в точку В с координатами $x_2 = 250$ м, $y_2 = 500$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 100 м; 2) 200 м; 3) 300 м; 4) 400 м; 5) 500 м. A2
A3.	Два автомобиля приближаются к перекрёстку по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Модуль скорости второго автомобиля $v_2 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{\text{отн}} = 75 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_1 первого автомобиля равен:	 1) $15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $51 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $135 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 750$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 216 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $6,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 8$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 4$ кг и $m_4 = 4$ кг составляет $F_2 = \frac{F_1}{2}$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4} l_1$; 2) $\frac{1}{2} l_1$; 3) l_1 ; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Модули скоростей v_1 , v_2 и v_3 шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением:	 1) $v_1 > v_2 > v_3$; 2) $v_1 = v_2 = v_3$; 3) $v_1 < v_2 < v_3$; 4) $v_1 > v_2 = v_3$; 5) $v_1 < v_2 = v_3$. A6

A7.	В баллоне вместимостью $V = 4,0$ л находится кислород ($M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m = 20$ г. Концентрация n молекул кислорода в баллоне равна:	1) $2,7 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$; 2) $3,2 \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,2 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$; 4) $4,0 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$; 5) $9,4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$. A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p - T -диаграмме. Объем V газа был постоянным на участке: 	1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$. A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением: 	1) $m_1 = m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_2 < m_1 < m_3$; 4) $m_2 = m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$. A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Физическая величина, для измерения которой предназначен электросчётчик, установленный в квартире, — это:	1) напряжение; 2) мощность; 3) сила тока; 4) энергия; 5) электрический заряд. A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика стал $q_1' = -2q_1$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:	1) $-5q_1$; 2) $-4q_1$; 3) $-3q_1$; 4) $-2q_1$; 5) $-q_1$. A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока: 	1) только в резисторе R_4 ; 2) в резисторах R_2 и R_4 ; 3) в резисторах R_1 и R_3 ; 4) в резисторах R_3 и R_4 ; 5) в источнике тока. A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A14.	В однородном магнитном поле заряженная частица с зарядом $q > 0$ обращается по круговой орбите с периодом T. Если масса частицы равна m, то модуль индукции B магнитного поля равен:	1) $\frac{2\pi m T}{q}$; 2) $\frac{2\pi m}{q T}$; 3) $\frac{m T}{q}$; 4) $\frac{m}{2\pi q T}$; 5) $\frac{m T}{2\pi q}$. A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A15.	Если длину нити l математического маятника, совершающего свободные гармонические колебания, уменьшить в 4 раза, то период T колебаний маятника:	1) увеличится в 4 раза; 2) увеличится в 2 раза; 3) не изменится; 4) уменьшится в 2 раза; 5) уменьшится в 4 раза. A15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A16.	Стержень расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Если линейное (поперечное) увеличение линзы $\Gamma = \frac{1}{3}$, то отношение расстояния от линзы до стержня к фокусному расстоянию линзы $\frac{d}{F}$ равно:	1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{2}{3}$; 3) $\frac{4}{3}$; 4) 3; 5) 4. A16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A17.	Катод фотоэлемента освещается светом с длиной волны $\lambda = 330$ нм. Если работа выхода электрона с поверхности катода $A_{\text{вых}} = 2,2$ эВ, то модуль задерживающего напряжения $U_{\text{з}}$ равен:	1) 1,2 В; 2) 1,3 В; 3) 1,6 В; 4) 1,7 В; 5) 1,8 В. A17 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A18.	Заряд ядра атома брома равен:	1) $3,5 \cdot 10^{-17}$ Кл; 2) $1,8 \cdot 10^{-17}$ Кл; 3) $1,3 \cdot 10^{-17}$ Кл; 4) $7,2 \cdot 10^{-18}$ Кл; 5) $5,6 \cdot 10^{-18}$ Кл. A18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

Часть В

В1. Электромобиль проехал весь путь со средней скоростью $\langle v \rangle = 21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если первую половину пути электромобиль двигался со скоростью, модуль которой $v_1 = 35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то вторую половину пути электромобиль проехал с постоянной скоростью, модуль которой v_2 был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2.	Два бруска, которые находятся на горизонтальной поверхности и связаны невесомой нерастяжимой нитью, движутся поступательно под действием постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ (см. рис.), модуль которой $F = 540$ мН. Модуль ускорения брусков $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, коэффициент трения скольжения между каждым бруском и поверхностью $\mu = 0,50$. Если масса второго бруска $m_2 = 30$ г, то масса m_1 первого бруска равна ... г.	
В3.	Три сцепленных вагона одинаковой массы $m_1 = m_2 = m_3 = 20,0$ т движутся прямолинейно и равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если они столкнутся с двумя такими же вагонами, стоящими неподвижно, и после взаимодействия все вагоны начнут двигаться как единое целое, то при столкновении выделится количество теплоты Q, равное ... кДж. <i>Примечание.</i> Силами трения между колёсами вагонов и рельсами пренебречь.	
В4.	В широком сосуде с жидкостью ($\rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) плавает куб, нижняя грань которого горизонтальна. Если средняя плотность вещества куба (ρ_0) $= 200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а длина ребра куба $l = 100$ см, то минимальная работа, которую нужно совершить, чтобы полностью извлечь куб из жидкости, равна ... Дж.	
В5.	В сосуде под поршнем находился идеальный газ массой $m_1 = 2,4$ кг. После того как из сосуда при постоянном давлении выпустили $m_0 = 0,60$ кг газа, абсолютная температура газа в сосуде понизилась на $\alpha = 20$ %. Если в начальном состоянии объём газа в сосуде $V_1 = 100$ л, то в конечном состоянии объём V_2 газа в сосуде равен ... л.	
В6.	Гружёные сани массой $M = 260$ кг движутся по горизонтальной поверхности, покрытой снегом, температура которого $t = 0$ °С. Коэффициент трения между полозьями саней и снегом $\mu = 0,035$. Если всё количество теплоты, выделившееся при трении полозьев о снег, будет израсходовано на плавление снега ($\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$), то на пути $s = 200$ м под полозьями саней растает снег, масса m которого будет равна ... г.	
В7.	Идеальному одноатомному газу, находящемуся в баллоне, сообщили количество теплоты $Q = 48$ кДж, при этом средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в $n = 1,2$ раза. Если начальная температура газа $T_0 = 350$ К, то количество вещества газа ν равно ... моль.	
В8.	В дно водоёма глубиной $h = 1,2$ м вертикально вбита свая, выступающая из воды на высоту $h_1 = 0,90$ м. Если свая освещается солнечным светом, падающим на поверхность воды (показатель преломления $n = \frac{4}{3}$) под углом $\alpha = 30^\circ$, то длина тени от сваи на дне водоёма равна ... дм.	
В9.	В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление резистора равно R. Сопротивление каждой лампочки $R_L = 2R$. Если напряжение на любой из лампочек $U_0 \geq 9,0$ В, то минимальное значение напряжения U на клеммах источника тока равно ... В.	

B10.

На горизонтальной плоскости лежит прямой кусок провода, изготовленного из материала с удельным сопротивлением $\rho_{\text{ул}} = 1,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ и плотностью $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Провод находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны оси провода. Модуль индукции магнитного поля $B = 2,0 \text{ мТл}$. Если сила давления провода на плоскость равна нулю при минимальном напряжении на концах провода $U_{\text{min}} = 0,60 \text{ В}$, то длина l провода равна ... **см**.

B10

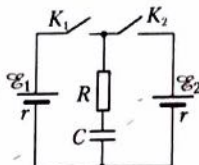
B11.

В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, индуктивность которой $L = 74$ мГн, происходят свободные электромагнитные колебания с периодом $T = 8,0$ мс. Если максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 5,0$ В, то максимальная сила тока I_0 в катушке равна ... **мА**.

B11

B12.

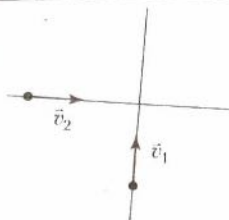
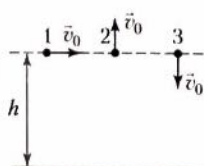
Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 10$ Ом, конденсатора ёмкостью $C = 1,1$ мФ и двух источников тока с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 61$ В, $\mathcal{E}_2 = 60$ В и одинаковыми внутренними сопротивлениями $r = 1,0$ Ом (см. рис.). В исходном состоянии ключи K_1 и K_2 разомкнуты, конденсатор не заряжен. Сначала замкнули ключ K_1 . Когда напряжение на клеммах первого источника тока стало $U_1 = 60$ В, ключ K_1 разомкнули и замкнули ключ K_2 . Количество теплоты Q , которое выделится в резисторе после замыкания ключа K_2 , будет равно ... **мДж**.

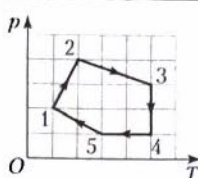
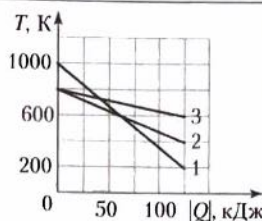
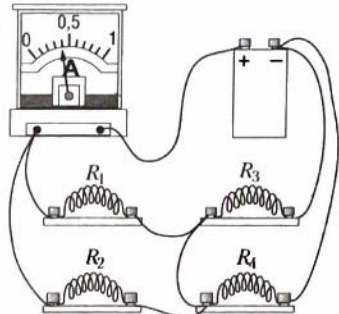
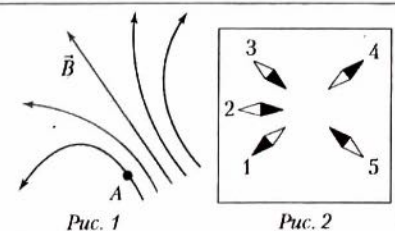


B12

ВАРИАНТ 9

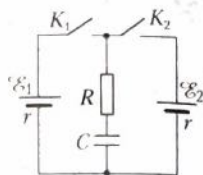
Часть А

A1.	Потенциальная энергия в СИ измеряется в:	1) $\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) Вт; 3) $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) Н · с; 5) Дж. A1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = -4$ м, $y_1 = 2$ м в точку В с координатами $x_2 = 4$ м, $y_2 = -4$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 12 м; 2) 10 м; 3) 7 м; 4) 5 м; 5) 2 м. A2 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A3.	Два автомобиля приближаются к перекрёстку по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Модуль скорости первого автомобиля $v_1 = 42 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если модуль скорости, с которой автомобили движутся друг относительно друга, $v_{\text{отн}} = 70 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v_2 второго автомобиля равен: 	1) $28 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $33 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $112 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. A3 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 970$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 288 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $2,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $6,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. A4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 2$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 4$ кг и $m_4 = 4$ кг составляет $F_2 = 4F_1$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Кинетические энергии $E_{к1}$, $E_{к2}$ и $E_{к3}$ шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением: 	1) $E_{к1} > E_{к2} > E_{к3}$; 2) $E_{к1} > E_{к3} > E_{к2}$; 3) $E_{к1} = E_{к2} < E_{к3}$; 4) $E_{к1} = E_{к2} = E_{к3}$; 5) $E_{к1} < E_{к2} = E_{к3}$. A6 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A7.	В баллоне вместимостью $V = 0,10 \text{ м}^3$ находится азот ($M = 28,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если концентрация молекул азота $n = 3,01 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$, то масса m азота в баллоне равна:	1) 14 г; 2) 21 г; 3) 28 г; 4) 35 г; 5) 42 г. A7 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p - T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$.	A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Физическая величина, для измерения которой предназначен ваттметр, — это:		1) напряжение; 2) мощность; 3) сила тока; 4) энергия; 5) электрический заряд.	A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика стал $q_1' = -q_1$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-3q_1$; 2) $-2q_1$; 3) $-q_1$; 4) $2q_1$; 5) $3q_1$.	A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) только в резисторе R_1 ; 2) только в резисторе R_2 ; 3) в резисторах R_2 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле заряженная частица обращается по круговой орбите с частотой ν . Если модуль индукции магнитного поля равен B , то отношение модуля заряда частицы к её массе $\frac{ q }{m}$ равно:		1) $\frac{2\pi}{B\nu}$; 2) $\frac{\nu}{B}$; 3) $\frac{2\pi\nu}{B}$; 4) $\frac{1}{2\pi B\nu}$; 5) $\frac{\nu}{2\pi B}$.	A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

В12.

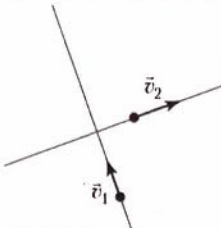
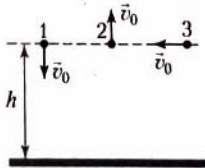
Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 15 \text{ Ом}$, конденсатора ёмкостью $C = 1,2 \text{ мФ}$ и двух источников тока с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 20 \text{ В}$, $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ В}$ и одинаковыми внутренними сопротивлениями $r = 1,0 \text{ Ом}$ (см. рис.). В исходном состоянии ключи K_1 и K_2 разомкнуты, конденсатор не заряжен. Сначала замкнули ключ K_1 . Когда напряжение на клеммах первого источника тока стало $U_1 = 19 \text{ В}$, ключ K_1 разомкнули и замкнули ключ K_2 . Количество теплоты Q , которое выделится в резисторе после замыкания ключа K_2 , будет равно ... мДж.



В12

ВАРИАНТ 10

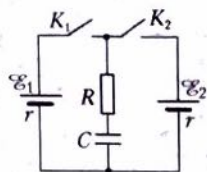
Часть А

A1.	Сила трения в СИ измеряется в:	1) Па; 2) $\frac{M}{c}$; 3) $\frac{H}{M}$; 4) Н; 5) Н · м. A1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A2.	Тело переместилось из точки А с координатами $x_1 = 5$ м, $y_1 = 10$ м в точку В с координатами $x_2 = 2$ м, $y_2 = 6$ м. Модуль перемещения Δr тела равен:	1) 11 м; 2) 9 м; 3) 7 м; 4) 5 м; 5) 2 м. A2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A3.	Два автомобиля движутся по взаимно перпендикулярным дорогам. Направление их движения показано на рисунке. Если первый автомобиль приближается к перекрёстку со скоростью, модуль которой $v_1 = 57 \frac{KM}{ч}$, а второй автомобиль удаляется от перекрёстка со скоростью, модуль которой $v_2 = 76 \frac{KM}{ч}$, то модуль скорости $v_{отн}$, с которой автомобили движутся друг относительно друга, равен:	 1) $19 \frac{KM}{ч}$; 2) $48 \frac{KM}{ч}$; 3) $51 \frac{KM}{ч}$; 4) $95 \frac{KM}{ч}$; 5) $133 \frac{KM}{ч}$. A3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A4.	Самолёт, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, до отрыва от взлётной полосы прошёл путь $s = 940$ м. Если в момент отрыва модуль скорости самолёта $v = 288 \frac{KM}{ч}$, то модуль ускорения a самолёта при движении по взлётной полосе был равен:	1) $1,4 \frac{M}{c^2}$; 2) $3,4 \frac{M}{c^2}$; 3) $4,6 \frac{M}{c^2}$; 4) $5,6 \frac{M}{c^2}$; 5) $9,0 \frac{M}{c^2}$. A4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A5.	Расстояние между центрами двух однородных шаров массами $m_1 = 4$ кг и $m_2 = 1$ кг равно l_1 . Модуль силы гравитационного взаимодействия между этими шарами равен F_1 . Если модуль силы гравитационного взаимодействия между двумя однородными шарами массами $m_3 = 8$ кг и $m_4 = 0,5$ кг составляет $F_2 = 4F_1$, то расстояние l_2 между центрами этих шаров равно:	1) $\frac{1}{4}l_1$; 2) $\frac{1}{2}l_1$; 3) l_1; 4) $2l_1$; 5) $4l_1$. A5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A6.	Один и тот же шарик три раза бросали с некоторой высоты h с одинаковой по модулю скоростью в различных направлениях (см. рис.). Модули скоростей v_1, v_2 и v_3 шарика в момент падения на горизонтальную поверхность связаны соотношением:	 1) $v_1 = v_2 = v_3$; 2) $v_1 > v_2 > v_3$; 3) $v_1 < v_2 < v_3$; 4) $v_1 > v_2 = v_3$; 5) $v_1 < v_2 = v_3$. A6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A7.	Если в баллоне вместимостью $V = 20$ л находится $N = 3,01 \cdot 10^{24}$ молекул водорода $\left(M = 2,0 \frac{г}{моль}\right)$, то плотность ρ водорода в баллоне равна:	1) $0,20 \frac{кг}{м^3}$; 2) $0,35 \frac{кг}{м^3}$; 3) $0,50 \frac{кг}{м^3}$; 4) $0,76 \frac{кг}{м^3}$; 5) $0,94 \frac{кг}{м^3}$. A7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

A8.	С одним молем идеального газа провели процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, изображённый на p - T -диаграмме. Объём V газа был постоянным на участке:		1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.	A8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A9.	На рисунке изображены графики зависимости температуры T трёх тел (1, 2 и 3), изготовленных из одинакового материала, от количества теплоты $ Q $, отведённого от каждого из тел. Массы тел m_1 , m_2 и m_3 связаны соотношением:		1) $m_1 < m_2 < m_3$; 2) $m_1 < m_2 = m_3$; 3) $m_1 < m_3 < m_2$; 4) $m_2 < m_3 < m_1$; 5) $m_3 < m_2 < m_1$.	A9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A10.	Прибор, предназначенный для измерения силы тока в электрической цепи, — это:		1) амперметр; 2) барометр; 3) вольтметр; 4) омметр; 5) электрометр.	A10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A11.	Если при соприкосновении двух одинаковых проводящих шариков, заряды которых q_1 и q_2 , заряд первого шарика стал $q'_1 = -\frac{q_1}{4}$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:		1) $-\frac{3}{2}q_1$; 2) $-\frac{4}{3}q_1$; 3) q_1 ; 4) $\frac{4}{3}q_1$; 5) $\frac{3}{2}q_1$.	A11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A12.	На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, четырёх резисторов и амперметра. Укажите, в каких перечисленных выше элементах цепи амперметр измеряет силу тока:		1) только в резисторе R_3 ; 2) только в резисторе R_4 ; 3) в резисторах R_2 и R_3 ; 4) в резисторах R_2 и R_4 ; 5) в источнике тока.	A12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A13.	Точка A находится в магнитном поле, линии индукции которого изображены на рисунке 1. В эту точку поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке 2 светлый, северный — тёмный. Установившееся положение стрелки обозначено на рисунке 2 цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	A13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5
A14.	В однородном магнитном поле, модуль индукции которого B , заряженная частица движется по круговой орбите с постоянной угловой скоростью ω . Если заряд частицы $q > 0$, то масса m частицы равна:		1) $\frac{qB}{\omega}$; 2) $\frac{qB}{2\pi\omega}$; 3) $\frac{qB\omega}{2\pi}$; 4) $\frac{2\pi qB}{\omega}$; 5) $\frac{q\omega}{2\pi B}$.	A14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5

B12.

Электрическая цепь состоит из резистора сопротивлением $R = 10 \text{ Ом}$, конденсатора ёмкостью $C = 1,4 \text{ мФ}$ и двух источников тока с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 28 \text{ В}$, $\mathcal{E}_2 = 17 \text{ В}$ и одинаковыми внутренними сопротивлениями $r = 1,0 \text{ Ом}$ (см. рис.). В исходном состоянии ключи K_1 и K_2 разомкнуты, конденсатор не заряжен. Сначала замкнули ключ K_1 . Когда напряжение на клеммах первого источника тока стало $U_1 = 26 \text{ В}$, ключ K_1 разомкнули и замкнули ключ K_2 . Количество теплоты Q , которое выделится в резисторе после замыкания ключа K_2 , будет равно ... мДж.



B12

Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	4	3	4	2	5	1	3	3	5	4
A2	1	1	2	5	5	1	4	5	2	4
A3	2	2	4	2	2	3	3	2	4	4
A4	3	3	2	4	4	2	3	1	3	2
A5	2	3	4	3	4	2	3	4	3	2
A6	2	1	5	5	4	3	3	2	4	1
A7	5	1	4	5	5	1	2	5	1	3
A8	4	3	1	3	5	5	2	4	1	2
A9	4	4	3	3	1	5	2	2	1	4
A10	4	2	5	5	4	3	1	4	2	1
A11	2	4	1	1	2	3	2	1	1	1
A12	2	4	1	4	1	2	4	2	5	5
A13	5	3	1	4	5	3	5	3	5	3
A14	1	1	2	2	3	1	3	2	3	1
A15	2	2	1	4	2	5	1	4	4	5
A16	3	5	2	5	1	3	4	5	1	1
A17	2	4	1	1	3	1	5	3	2	3
A18	2	1	4	4	2	1	4	5	2	1
B1	90	40	59	45	8	64	20	15	83	84
B2	30	30	15	15	20	26	26	30	55	35
B3	507	168	176	135	391	378	175	147	243	144
B4	34	500	20	600	433	450	800	200	23	882
B5	20	80	30	400	92	77	50	60	18	51
B6	32	35	30	53	16	28	70	55	89	77
B7	376	340	820	23	630	508	11	25	13	20
B8	17	13	14	12	15	16	11	10	13	11
B9	56	36	33	54	44	38	55	39	57	78
B10	32	68	34	35	28	48	40	75	55	37
B11	23	35	40	53	60	13	12	86	11	50
B12	90	91	55	66	65	87	48	50	36	77